KIẾN TRÚC & THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

QuanLyBanHang

Tài liệu kỹ thuật đã hiệu chỉnh theo SQL Server schema và dữ liệu mẫu thống nhất.

Phiên bản: Revised 1.0
Nền tảng: Microsoft SQL Server / SSMS
Phạm vi: Customers, Products, Orders, OrderDetails

1. Tổng quan hệ thống & kiến trúc dữ liệu

Cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang quản lý thông tin khách hàng, danh mục sản phẩm, đơn hàng và các dòng sản phẩm thuộc từng đơn hàng. Thiết kế gồm bốn bảng quan hệ, sử dụng khóa chính, khóa ngoại và CHECK/DEFAULT/UNIQUE constraint để bảo vệ tính nhất quán dữ liệu.

1.1. Phạm vi nghiệp vụ

• Quản lý thông tin định danh và liên hệ của khách hàng.
• Quản lý tên sản phẩm, giá niêm yết và số lượng tồn kho.
• Theo dõi khách hàng đặt đơn, thời điểm đặt và trạng thái đơn hàng.
• Lưu sản phẩm, số lượng và đơn giá thực tế tại thời điểm mua.

1.2. Quy ước trạng thái đơn hàng

Giá trị	Trạng thái	Ý nghĩa
0	Pending	Đang chờ xử lý
1	Processing	Đang xử lý
2	Completed	Đã hoàn thành
3	Cancelled	Đã hủy

Status sử dụng TINYINT để lưu mã trạng thái gọn và thống nhất. Constraint CHK_Orders_Status giới hạn giá trị hợp lệ trong tập 0, 1, 2, 3. Ứng dụng có thể ánh xạ các mã này sang Enum hoặc nhãn hiển thị.

2. Chi tiết thực thể & đặc tả Schema

2.1. Bảng Customers (Khách hàng)

Lưu trữ thông tin định danh và liên hệ của khách hàng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
CustomerID	INT	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã khách hàng duy nhất.
FullName	NVARCHAR(100)	NO	NOT NULL	Họ và tên khách hàng.
Email	VARCHAR(100)	NO	NOT NULL, UNIQUE	Email liên hệ; không trùng lặp.
Phone	VARCHAR(15)	YES	NULL	Số điện thoại liên hệ.
Address	NVARCHAR(255)	YES	NULL	Địa chỉ khách hàng.

2.2. Bảng Products (Sản phẩm)

Lưu trữ danh mục hàng hóa, giá bán niêm yết và số lượng tồn kho.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ProductID	INT	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã sản phẩm duy nhất.
ProductName	NVARCHAR(150)	NO	NOT NULL	Tên sản phẩm.
Price	DECIMAL(18,2)	NO	CHECK (Price >= 0)	Giá bán niêm yết (VND).
StockQuantity	INT	NO	CHECK (StockQuantity >= 0)	Số lượng tồn kho hiện tại.

2.3. Bảng Orders (Đơn hàng)

Lưu thông tin tổng quát của mỗi giao dịch đặt hàng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
OrderID	INT	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã đơn hàng.
CustomerID	INT	NO	FOREIGN KEY	Khách hàng thực hiện đơn hàng.
OrderDate	DATETIME	NO	DEFAULT GETDATE()	Thời điểm tạo đơn; tự động lấy thời gian hiện tại nếu khô
Status	TINYINT	NO	DEFAULT 0, CHECK (0..3)	Trạng thái vòng đời đơn hàng.

2.4. Bảng OrderDetails (Chi tiết đơn hàng)

Lưu từng sản phẩm thuộc một đơn hàng, bao gồm số lượng và đơn giá tại thời điểm mua.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
OrderDetailID	INT	NO	PRIMARY KEY, IDENTITY(1,1)	Mã dòng chi tiết đơn hàng.
OrderID	INT	NO	FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Đơn hàng chứa dòng chi tiết.
ProductID	INT	NO	FOREIGN KEY	Sản phẩm được mua.
Quantity	INT	NO	CHECK (Quantity > 0)	Số lượng mua.
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	NO	CHECK (UnitPrice >= 0)	Đơn giá thực tế tại thời điểm mua.

3. Mô hình quan hệ & quy tắc JOIN

Customers (1) —— (N) Orders (1) —— (N) OrderDetails (N) —— (1) Products

3.1. Customers → Orders (1:N)

Customers.CustomerID là khóa chính; Orders.CustomerID là khóa ngoại. Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng; mỗi đơn hàng phải thuộc về một khách hàng.

3.2. Orders → OrderDetails (1:N)

Orders.OrderID là khóa chính; OrderDetails.OrderID là khóa ngoại. Một đơn hàng có thể có nhiều dòng chi tiết. Khi xóa một đơn hàng, các dòng chi tiết liên quan được xóa tự động nhờ ON DELETE CASCADE.

3.3. Products → OrderDetails (1:N)

Products.ProductID là khóa chính; OrderDetails.ProductID là khóa ngoại. Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết của các đơn hàng khác nhau. Không cấu hình cascade delete cho quan hệ này.

3.4. Quy tắc nghiệp vụ và lưu ý

• Email khách hàng là duy nhất và bắt buộc.
• Giá sản phẩm và số lượng tồn kho không được âm.
• Số lượng mua phải lớn hơn 0; đơn giá tại thời điểm mua không được âm.
• UnitPrice được lưu trong OrderDetails để giữ lại giá bán lịch sử, không phụ thuộc vào thay đổi Price trong Products.
• Script khởi tạo bên dưới sẽ DROP các bảng hiện có trước khi tạo lại. Chỉ chạy trên môi trường thử nghiệm hoặc sau khi đã sao lưu dữ liệu.

4. Dữ liệu mẫu (Seed Data)

Bộ dữ liệu mẫu trong script gồm 5 khách hàng, 6 sản phẩm, 6 đơn hàng và 8 dòng chi tiết đơn hàng. Các giá trị khóa ngoại trong dữ liệu chi tiết tham chiếu đến những bản ghi đã được thêm trước đó.

Mã trạng thái trong dữ liệu mẫu: 0 = Pending, 1 = Processing, 2 = Completed, 3 = Cancelled.

5. SQL Server Script hoàn chỉnh

Script dưới đây thống nhất với đặc tả schema và dữ liệu mẫu trong tài liệu. Có thể chạy trong SQL Server Management Studio (SSMS).

```
IF DB_ID(N'QuanLyBanHang') IS NULL
BEGIN
    CREATE DATABASE QuanLyBanHang;
END
GO

USE QuanLyBanHang;
GO

-- Xoa bang cu theo thu tu phu thuoc khoa ngoai
IF OBJECT_ID(N'dbo.OrderDetails', N'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.OrderDetails;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Orders', N'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Orders;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Products', N'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Products;
IF OBJECT_ID(N'dbo.Customers', N'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Customers;
GO

-- 1. Customers
CREATE TABLE dbo.Customers (
    CustomerID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY,
    FullName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL CONSTRAINT UQ_Customers_Email UNIQUE,
    Phone VARCHAR(15) NULL,
    Address NVARCHAR(255) NULL
);
GO

-- 2. Products
CREATE TABLE dbo.Products (
    ProductID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Products PRIMARY KEY,
```

```
    ProductName NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Price DECIMAL(18,2) NOT NULL
        CONSTRAINT CHK_Products_Price CHECK (Price >= 0),
    StockQuantity INT NOT NULL
        CONSTRAINT CHK_Products_Stock CHECK (StockQuantity >= 0)
);
GO

-- 3. Orders
CREATE TABLE dbo.Orders (
    OrderID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_Orders PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL,
    OrderDate DATETIME NOT NULL
        CONSTRAINT DF_Orders_OrderDate DEFAULT GETDATE(),
    Status TINYINT NOT NULL
        CONSTRAINT DF_Orders_Status DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_Orders_Customers
        FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES dbo.Customers(CustomerID),
    CONSTRAINT CHK_Orders_Status CHECK (Status IN (0, 1, 2, 3))
);
GO

-- 4. OrderDetails
CREATE TABLE dbo.OrderDetails (
    OrderDetailID INT IDENTITY(1,1) CONSTRAINT PK_OrderDetails PRIMARY KEY,
    OrderID INT NOT NULL,
    ProductID INT NOT NULL,
    Quantity INT NOT NULL
        CONSTRAINT CHK_OrderDetails_Quantity CHECK (Quantity > 0),
    UnitPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL
        CONSTRAINT CHK_OrderDetails_UnitPrice CHECK (UnitPrice >= 0),
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Orders
        FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES dbo.Orders(OrderID) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_OrderDetails_Products
        FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES dbo.Products(ProductID)
);
GO

-- Du lieu mau: Customers
INSERT INTO dbo.Customers (FullName, Email, Phone, Address) VALUES
(N'Nguy■n V■n An', 'an.nguyen@
example.com', '0901234567', N'123 Lê L■i, Qu■n 1, TP.HCM'),
(N'Tr■n Th■ Bích', 'bich.tran@example.com', '0912345678', N'456 Nguy■n Hu■, Qu■n 1, TP.HCM'),
(N'Lê Hoàng C■■ng', 'cuong.le@example.com', '0923456789', N'789 Cách M■ng Tháng 8, Qu■n 3, TP.HCM'),
(N'Ph■m Minh Dung', 'dung.pham@example.com', '0934567890', N'101 Hoàng V■n Th■, Tân Bình, TP.HCM'),
(N'Hoàng Anh Tu■n', 'tuan.hoang@example.com', '0945678901', N'202 Võ Th■ Sáu, Qu■n 3, TP.HCM');
GO

-- Du lieu mau: Products
INSERT INTO dbo.Products (ProductName, Price, StockQuantity) VALUES
(N'Laptop Dell XPS 13', 35000000.00, 15),
(N'iPhone 15 Pro Max', 32000000.00, 30),
(N'Bàn phím c■ Keychron K2', 2200000.00, 50),
(N'Chu■t Logitech MX Master 3S', 2500000.00, 40),
(N'Màn hình Dell UltraSharp U2723QE', 12500000.00, 0),
(N'Tai nghe Sony WH-1000XM5', 8490000.00, 20);
GO

-- Du lieu mau: Orders
INSERT INTO dbo.Orders (CustomerID, OrderDate, Status) VALUES
(1, '2024-01-15T10:30:00', 2), -- Completed
(1, '2024-02-10T14:20:00', 2), -- Completed
(2, '2024-02-12T09:15:00', 1), -- Processing
(3, '2024-02-15T16:45:00', 0), -- Pending
(4, '2024-02-18T11:00:00', 3), -- Cancelled
(1, '2024-02-20T08:30:00', 2); -- Completed
GO

-- Du lieu mau: OrderDetails
INSERT INTO dbo.OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice) VALUES
(1, 1, 1, 35000000.00),
(1, 4, 1, 2500000.00),
(2, 2, 1, 32000000.00),
(3, 3, 2, 2200000.00),
(4, 6, 1, 8490000.00),
(5, 1, 1, 35000000.00),
(6, 3, 1, 2200000.00),
(6, 4, 2, 2500000.00);
GO
```